

제약 통합형 인과 연쇄 생성·활용 보완자료

발명내용설명서 V02에 대한 명세서 작성 지원자료 / V01 / 2026-09-14

대상 발명: 실행 가드 통합형 인과 연쇄를 이용한 요구사항 부합 궤적 선택 모델의 학습 방법 및 장치

project_id: safety-constrained-coc

1. 보완 목적과 실시 범위

이 자료는 제약 통합형 인과 연쇄의 생성 및 활용 과정에 대한 구체적인 실시예와 산출 방식을 요청한 검토 의견을 반영한다. 기본 CoC와 실행 가드의 입력, 가드 문장 생성, 문맥 결합, 후보별 판정, 정답 산출, 학습 및 추론을 하나의 데이터 흐름으로 설명한다. 기존 발명내용설명서 V02와 함께 읽는 기술 보완자료다.

본 자료의 수치 실시예는 기반 논문의 합성 데이터 생성 코드를 다시 실행하여 얻었다. 실행한 것은 장면·문장·정답의 생성과 규칙 판정이며, 새로운 모델 학습이나 추론 성능 측정을 수행한 것은 아니다. 이하 $B \rightarrow C$ 및 $A \rightarrow B$ 는 규칙으로 산출한 정답의 전환이다.

구분	이 자료에서 구체화한 내용	근거와 상태
구현된 생성	미리 주어진 목표와 수치 가드를 문장들에 대입하고 하나의 입력 문맥으로 결합	시간·다중주행 합성 코드 재실행
구현된 활용	허용 후보 중 진행도가 가장 큰 후보의 정답을 생성하고 후보 식별자를 감독학습	데이터 생성 및 Qwen 학습 코드
구현된 평가	모델이 선택한 후보의 수치 속성을 가드와 비교하여 위반·완료 여부 계산	외부 규칙 기반 평가 코드
확장 설계	구조화된 인과 단계에 가드를 결합하거나 실행 전 재검증·재선택 수행	본문에서 별도로 표시한 설계 실시예

논문에서 기본 CoC는 “보행자에게 양보한 뒤 교차로를 통과한다”와 같은 행동목표 문장으로 단순화되어 있다. 영상에서 임의의 인과 연쇄를 자동 추출하거나 교통법규로부터 가드를 자동 합성하는 기능까지 구현한 것으로 해석하지 않는다. 기본 CoC와 가드가 입력으로 주어지는 경우에도, 그 이후의 결합·정답 생성·학습 절차는 아래와 같이 구체적으로 실시할 수 있다.

전체 데이터 흐름은 다음과 같다.

장면 x + 기본 CoC R + 가드 기준값 G + 후보 집합 T
→ 가드 문장 $\text{render}(G)$
→ 결합 문맥 $R_{sc} = R + \text{공백} + \text{render}(G)$
→ 후보별 가드 충족 판정 + 진행도 비교 → 정답 y
→ (장면 이미지, 결합 문맥, 후보 설명, 정답) 학습 표본
→ 학습된 모델의 후보 식별자 출력 → 외부 규칙 평가

2. 입력·중간 산출물·최종 산출물

항목	시간 가드 실시예의 입력 또는 산출물	역할
장면 x	보행자 상충 구역이 $t=3.0$ s에 비워지는 합성 장면	상태와 시간 정보
기본 CoC R	Yield to the crossing pedestrian, then proceed through the intersection.	양보 후 진행이라는 목표
실행 가드 G	비점유 상태가 유지되어야 할 시간 0.5 s 또는 1.5 s	같은 목표를 수행할 때의 허용조건
후보 T	진입시각·진행도·행동 역할이 부여된 A-D	모델 선택과 정답 판정의 대상
결합 문맥 R _{sc}	기본 CoC 뒤에 실행 가드 문장을 붙인 문자열	모델에 제공되는 제약 통합형 표현
정답 y	짧은 대기시간 제약 B, 긴 대기시간 제약 C	학습의 감독 신호

후보 궤적의 속성은 합성 생성기가 제공하는 값이다. 현재 실험은 연속 좌표열에서 간격·진입시각을 추출하는 궤적 측정기를 포함하지 않는다. 연속 궤적을 사용하는 확장 구현에서는 진입시각, 최소 간격, 최대 감속도 등의 계산 결과를 동일한 후보 속성 필드에 공급할 수 있다.

3. 제약 통합형 CoC를 생성하는 구체적 방법

3.1 가드의 종류와 값을 정하는 방법

기본 구현에서는 과제 종류에 따라 미리 정한 문장들과 수치 필드를 선택한다. 시간 과제에는 점유 중 진입금지 및 해제 대기시간을, 차선변경 과제에는 최소 간격과 중단 후 재시도를, 정지 과제에는 정지선과 최대 감속도·저크를 사용한다. 장면마다 모든 종류의 가드를 포함할 필요는 없다.

시간 과제의 표준 조건은 대기시간 0.5 s와 1.5 s다. 차선변경 과제의 완화 기준은 초기 변경 후보의 최소 간격에서 0.5 m를 뺀 값에 하한 0.5 m를 적용한 값이고, 엄격 기준은 초기 변경 후보와 재시도 후보의 최소 간격의 평균이다. 실시예 2에서는 각각 $5.7-0.5=5.2$ m와 $(5.7+12.3)/2=9.0$ m가 된다. 이 기준값은 정답이 달라지는 합성 문제를 구성하기 위한 설정값이며, 실도로 안전거리 공식이나 법정 기준에서 산출한 값이 아니다.

3.2 수치 필드를 실행 가드 문장으로 변환

시간 가드 생성기는 duration을 소수점 첫째 자리까지 표시하여 다음 문장들에 대입한다. 기간의 단위는 s, 비교 의미는 “적어도 해당 기간 이상”이다.

Do not enter while the pedestrian conflict zone is occupied.
After it becomes clear, remain stopped for at least {duration:.1f} s
before entering.

실제 문자열에서는 위 줄바꿈 대신 공백이 사용된다. duration=1.5이면 “at least 1.5 s”가 생성된다. 차선변경에서는 다음 문장들의 gap에 최소 간격을 대입한다.

Maintain a gap of at least {gap:.1f} m during the lane change.
If the gap drops below this bound, abort and retry only after it is restored.

3.3 기본 CoC와 가드를 하나의 문맥으로 결합

시간 과제의 실제 코드는 `rich_coc_text = COC_TEXT + " " + guard` 형태로 결합한다. 차선변경의 `INLINE_CONSTRAINT` 조건도 기본 목표 문장 뒤에 공백과 `constraint_text`를 붙인다. 이 절차의 산출물은 모델에 입력하는 텍스트이며, 자유형 설명을 새로 생성하는 별도 언어모델은 필요하지 않다.

입력 R: Yield to the crossing pedestrian, then proceed through the intersection.

입력 G: duration=1.5 s

산출 R_sc:

Yield to the crossing pedestrian, then proceed through the intersection.

Do not enter while the pedestrian conflict zone is occupied.

After it becomes clear, remain stopped for at least 1.5 s before entering.

3.4 인과 단계와 가드를 대응시키는 확장 설계 실시예

명세서에서 단계별 인과 연쇄를 사용하는 실시형태는 다음과 같이 구체화할 수 있다. 이는 기존 짧은 목표 문장을 구조화하여 표현한 설계이며, 해당 구조를 자동 추출하는 모델의 실험 결과는 아니다. 입력 인과 단계는 작성자 또는 상위 계획기로부터 제공받는다.

인과 단계 입력	결합할 실행 조건	단계별 산출 표현
상충 구역에 보행자가 있으므로 양보	점유 중 진입금지	보행자가 점유하는 동안 정지선 이전에서 대기
보행자 통과 후 경로 진행 필요	연속 비점유 1.5 s	비점유 지속시간이 1.5 s 이상일 때 진행 허용
교차로 통과로 목표 완료	진입시각·목표 완료 확인	허용조건을 만족하는 완료 후보 중 최대 진행도 선택

구조화 구현에서는 각 단계에 `stage_id`, `action`, `guard_id`를 두고, 가드에는 대상·물리량·비교연산·기준값·단위·적용구간을 저장한다. 예를 들어 `stage_id=release`, `action=enter`, `quantity=clear_duration`, `operator=ge`, `value=1.5`, `unit=s`를 결합한다. 단계의 동작이 `enter`이고 적용구간이 `release`인 가드를 찾아 해당 단계 뒤에 삽입하고, 단계 순서대로 직렬화한다. 임의 자연어에서 이런 필드를 추출하는 절차는 별도의 입력 처리 문제다.

4. 실시예 1 — 보행자 양보 후 진입시각 선택

4.1 재현 입력과 장면

시간 과제 생성 함수에 `num_scenes=4`, `seed=42`, `split=train`을 입력하고 `scene_id=2`의 두 계약을 선택한다. 상충 구역이 비워지는 시각은 3.0 s다. 장면 이미지는 0, 2, 3, 4 s의 상태를 보여 주는 네 프레임을 224×224 픽셀의 한 이미지로 배열한 합성 스토리보드다. 프레임에는 시각과 점유·비점유 표시가 포함된다. 비점유 이후 다시 점유되는 사건은 이 실시예에 없다.

4.2 가드 충족 및 정답 산출

계약의 최소 진입 허용시각은 $t_{\text{allow}} = t_{\text{clear}} + \text{duration}$ 이다. 따라서 짧은 계약에서는 $3.0 + 0.5 = 3.5$ s, 긴 계약에서는 $3.0 + 1.5 = 4.5$ s다. 진입 후보의 허용 여부는 $t_{\text{entry}} \geq t_{\text{allow}}$ 로 판정한다. 코드에서는 부동소수점 비교에 $1e-9$ 의 허용 오차를 적용한다.

후보·역할	진입시각 / 진행도	0.5 s 가드	1.5 s 가드	목표 완료
A: 조기 진입	2.5 s / 110 m	위반	위반	예
B: 짧게 대기 후 진행	3.5 s / 100 m	충족	위반	예
C: 길게 대기 후 진행	4.5 s / 85 m	충족	충족	예
D: 계속 정지	진입 없음 / 0 m	비위반	비위반	아니오

짧은 계약에서 목표를 완료하며 가드를 만족하는 후보는 B와 C다. 진행도 100 m가 85 m보다 크므로 정답은 B다. 긴 계약에서 해당 후보는 C뿐이므로 정답은 C다. A는 진행도가 가장 크더라도 가드 위반으로 제외된다. D는 위반하지 않지만 목표를 완료하지 못한다.

실제 target_for 구현은 비위반 후보를 모은 뒤 진행도가 가장 큰 후보를 선택한다. D를 명시적으로 Goal 필터로 제거하지는 않는다. 본 합성 장면에서는 항상 양의 진행도를 가진 완료 후보가 존재하고 D의 진행도가 0이므로, 목표·가드 공동 충족 후 최대 진행도를 고르는 일반 정의와 같은 정답을 얻는다. 이 동등성은 임의의 후보 집합에 자동으로 성립하지 않는다.

4.3 쌍대 계약 표본의 산출

표본 T1: 같은 장면 x , 같은 기본 CoC R , 같은 후보 T

duration=0.5 $\rightarrow$ R_sc_short $\rightarrow$ target=B

표본 T2: 같은 장면 x , 같은 기본 CoC R , 같은 후보 T

duration=1.5 $\rightarrow$ R_sc_long $\rightarrow$ target=C

두 표본 사이에서 영상, 목표, 후보의 물리 속성과 식별자는 유지하고 가드 기간 및 정답만 바뀐다. 쌍을 사용하면 모델이 장면만 보고 하나의 답을 고정하는지, 변경된 계약에 따라 적절한 후보를 고르는지 확인할 수 있다. “서로 다른 답을 냈다”만으로 성공이라 하지 않고 각각 B와 C를 맞춰야 쌍 전체가 정답이다.

4.4 다른 시간 구조에 적용할 때 필요한 확장

본 실시예의 $t_{\text{entry}} \geq t_{\text{clear}} + \text{duration}$ 판정은 한 번 비워진 구역이 유지되는 단순 장면에 대한 축약식이다. 재점유가 가능한 상태열에서는 연속 비점유 타이머를 두고 점유가 관측될 때마다 0으로 초기화하며, 타이머가 duration 이상일 때만 해제한다. 이 상태열 검사와 센서 불확실성 처리는 확장 구현 사항이며, 위 단일 clear_time 비교가 이를 모두 검증한 것으로 기재하지 않는다.

5. 실시예 2 — 최소 간격에 따른 차선변경·재시도 선택

다중주행 생성 함수에 num_scenes=4, seed=42, split=train을 입력하고 scene_id=1의 lane_change 계약 쌍을 선택한다. 기본 CoC는 “Change to the left lane and continue along the route.”이다. 후보와 장면을 고정하고 최소 간격을 5.2 m에서 9.0 m로 바꾼다.

후보·역할	최소 간격 / 진행도	5.2 m 가드	9.0 m 가드	목표 완료
A: 조기 변경	5.7 m / 100 m	충족	위반	예
B: 중단 후 재시도	12.3 m / 85 m	충족	충족	예
C: 중단 후 계속 정지	해당 없음 / 0 m	비위반	비위반	아니오
D: 좁은 간격에서 진행	2.0 m / 110 m	위반	위반	예

완료 후보의 허용 판정식은 $\text{candidate.min_gap_m} \geq \text{example.min_gap}$ 이다. 완화 계약에서는 $5.7 \geq 5.2$ 와 $12.3 \geq 5.2$ 가 모두 참이므로 A와 B 중 진행도가 더 큰 A를 선택한다. 엄격 계약에서는 $5.7 \geq 9.0$ 이 거짓이고 $12.3 \geq 9.0$ 이 참이므로 B를 선택한다. 정답은 $A \rightarrow B$ 로 전환된다.

실제 완화 계약의 결합 텍스트는 다음과 같다. 엄격 계약에서는 5.2만 9.0으로 바뀐다.

Change to the left lane and continue along the route.

Maintain a gap of at least 5.2 m during the lane change.

If the gap drops below this bound, abort and retry only after it is restored.

후보 B의 역할은 합성 생성기에서 `abort_then_retry`로 제공된다. 판정기는 B의 최소 간격 12.3 m와 목표 완료 속성을 이용한다. 중단부터 재시도까지의 실제 차량 운동이나 시간 연속 제어를 새로 시뮬레이션한 것은 아니다. 문장에 포함된 모든 동작 순서를 하나의 최소 간격 값만으로 검증할 수 있다고 확대 해석하지 않는다.

논문 그림 3 및 발명설명서 V02의 현재 간격 7.2 m, 계약 기준 5.5/9.0 m는 개념 설명용 수치다. 본 절의 5.7 m, 5.2/9.0 m는 재현 가능한 생성 코드의 특정 표본에서 얻은 수치다. 현재 시점의 간격과 후보 수행 구간의 최소 간격도 서로 다른 양이다. 두 예의 수치를 섞어서 하나의 실측 사례로 기재하지 않는다.

6. 여러 제약을 함께 적용하는 방식

정지 과제는 한 후보에 대해 정지선·감속도·저크 조건을 동시에 검사한다. 코드의 `stop_offset_m`은 정지선 이전에서 정지하면 음수, 정지선을 넘으면 양수인 합성 속성이다. `peak_decel`은 감속 크기의 최댓값이며 단위는 m/s^2 , `peak_jerk`의 단위는 m/s^3 다.

$\text{Sat}(\text{candidate}, G) =$

$(\text{stop_offset_m} \leq 0)$

AND $(\text{peak_decel} \leq \text{max_decel})$

AND $(\text{peak_jerk} \leq \text{max_jerk})$

가드 문장은 “Stop before the stop line. Peak deceleration must not exceed $\{\text{max_decel}\} \text{ m/s}^2$ and peak jerk must not exceed $\{\text{max_jerk}\} \text{ m/s}^3$.” 형태로 생성된다. 각 수치가 허용범위에 드는지 비교한 뒤 논리곱을 취하므로, 한 조건이라도 위반하면 진행도가 크더라도 해당 후보는 정답 선택 대상에서 제외된다. 이 절은 코드의 다중 제약 계산식을 제시하며 추가적인 성능 실험 결과를 주장하지 않는다.

7. 생성 결과를 학습과 추론에 활용하는 방법

7.1 모델 입력과 감독 응답

시간 과제의 RICH_COC 조건에서는 입력 텍스트를 다음 순서로 구성한다. 첫 줄의 결합 문맥 외에 후보 설명과 선택 지시문도 입력한다. 정확한 영문 프롬프트 네 개는 함께 제공한 JSON에 보존한다.

Requirement CoC: {기본 목표 + 실행 가드 문장}

Candidate A: {행동, 진입시각, 진행도}

Candidate B: {행동, 진입시각, 진행도}

Candidate C: {행동, 진입시각, 진행도}

Candidate D: {행동, 진입시각, 진행도}

{시간순 스토리보드 안내 및 최대 진행도 허용 후보 선택 지시}

Answer exactly A, B, C, or D.

사용자 메시지에겐 장면 이미지와 위 텍스트를 함께 넣고, assistant 메시지에겐 정답 식별자 하나를 넣는다. 실시예 1의 짧은 계약에서는 assistant 응답이 B이고 긴 계약에서는 C다. 가드 문장의 생성 결과가 모델 입력을 바꾸고, 동일한 가드의 수치 판정 결과가 감독 응답을 결정한다.

7.2 학습 손실과 파라미터 갱신

Qwen3-VL-2B-Instruct의 채팅 템플릿을 이용하여 사용자 입력과 정답 응답을 토큰화한다. 정답을 포함한 전체 토큰열을 labels로 복사한 뒤 사용자 프롬프트 구간은 -100으로 마스킹하여 손실에서 제외한다. 학습 목표는 정답 응답 구간의 다음 토큰 예측 손실이다. 템플릿이 포함하는 응답 종료 토큰도 해당 구간에 포함될 수 있다.

입력 토큰 구간: 사용자 이미지·텍스트·응답 시작부 → labels = -100

응답 토큰 구간: 정답 식별자와 응답 종료 형식 → 감독 대상

$L = -\sum \text{응답 위치 } k \text{에서 } \log p(\theta(y_k | \text{입력, 이전 응답 토큰}))$

기존 시간 과제 학습 코드는 LoRA rank=8, alpha=16, dropout=0.05, 학습률 2e-4, 3 epoch, 배치 크기 2, 누적 8회 설정을 사용한다. 주 실험에서는 192개 학습 장면엔 두 계약씩 적용해 384개 표본을 구성한다. 학습·검증·평가 장면은 분리한다. 학습 데이터 로더는 개별 표본을 섞으며, 계약 쌍을 반드시 한 배치로 묶거나 별도 대조·쌍대 손실을 계산하지 않는다.

7.3 추론과 외부 판정

추론 시에는 정답 응답 없이 이미지·결합 문맥·후보 설명을 같은 형식으로 넣는다. 기존 시간 과제 코드는 do_sample=False, max_new_tokens=12로 응답을 생성하고 A-D 식별자를 해석한다. 해석하지 못하면 INVALID로 기록한다. 선택된 식별자를 후보 속성에 연결한 뒤 정답 일치, 가드 위반, 교착, 목표 완료 및 가드 준수 목표 완료를 계산한다.

예를 들어 실시예 1의 긴 계약에 대해 모델이 B를 출력했다고 가정하면, 진입시각 3.5 s가 허용시각 4.5 s보다 작아 가드 위반이다. C를 출력했다고 가정하면 가드 준수 및 목표 완료다. D를 출력했다고 가정하면 비위반이지만 교착이며 목표 미완료다. 이 세 가지는 판정 방식을 설명하는 조건부 예시이며 이번 작업에서 관측한 모델 출력이 아니다.

7.4 실행 시스템에 연결하는 설계 실시예

실행 전 검증을 추가하는 경우 선택 후보를 동일 가드로 검사하고, 부적합이면 남은 후보 중 목표와 가드를 공동 충족하는 후보를 다시 선택할 수 있다. 공동 충족 후보가 없으면 정답 또는 실행 가능 결과를 만들지 않고 실패 상태를 반환하여 대체동작·재계획으로 넘긴다. 대체동작도 별도 안전 판정 대상이며, 정지가 모든 상황에서 안전하다고 가정하지 않는다. 이 절의 재선택·실행 연결은 주 VLM 실험의 사후 평가기와 구분되는 설계다.

8. 명세서에 반영할 절차와 근거 대응

8.1 실시 방법 기재용 문안

일 실시예에서 정보처리장치는 장면 정보, 행동목표를 포함하는 기본 인과 연쇄, 수치 비교가 가능한 실행 가드 및 복수의 궤적 후보를 입력받는다. 실행 가드는 적용 대상, 조건 종류, 비교 기준값 및 단위를 포함할 수 있다. 정보처리장치는 조건 종류에 대응하는 문장들에 기준값과 단위를 대입하여 가드 문장을 생성하고, 기본 인과 연쇄의 행동 목표에 대응하도록 가드 문장을 결합하여 제약 통합형 인과 연쇄를 생성한다.

이어서 정보처리장치는 각 후보의 진입시각, 최소 간격, 정지 위치, 감속도 또는 저크 중 해당 가드가 요구하는 속성을 기준값과 비교한다. 목표를 완료하고 필수 가드를 모두 충족하는 후보 집합에서 미리 정한 효용이 가장 큰 후보를 정답으로 산출한다. 효용으로 경로 진행도를 사용할 수 있다. 정답 후보가 없으면 해당 입력을 정답 생성 불가 상태로 표시하며, 효용이 동물이면 미리 정한 물리 후보 순서를 적용할 수 있다. 마지막 두 처리는 일반 후보 집합을 위한 설계이며 본 수치 예에는 발생하지 않는다.

정보처리장치는 장면 이미지, 제약 통합형 인과 연쇄 및 후보 설명을 입력으로 하고 정답 후보 식별자를 감독 응답으로 하는 학습 표본을 구성한다. 동일 장면·목표·후보에 서로 다른 가드를 적용하여 정답이 달라지는 복수 표본을 생성할 수 있다. 학습은 각 표본의 정답 응답에 대한 지도학습으로 수행하고, 학습된 모델은 새 입력에 대해 후보 식별자를 출력한다. 별도의 판정부는 해당 후보의 속성을 실행 가드와 비교하여 위반 여부 및 목표 완료 여부를 산출할 수 있다.

8.2 본문·도면과 구현 근거

보완 항목	기존 발명설명서와 연결	코드의 함수·구성
기본 CoC와 가드 결합	V02 도 2, 도 3의 120·130·150	시간 _guard, generate_temporal_examples; 다중주행 _constraint_text, prompt_for
후보 및 정답 산출	V02 도 4의 140·170·190·200	시간 target_for, candidate_admissible; 다중주행 admissible, target_for
감독학습	V02 도 5의 210·212·213	TemporalCollator._encode 및 학습 루프
계약 변경 비교	V02 도 6의 310·320·330·340	동일 장면에 short/long 또는 permissive/restrictive 생성
출력의 외부 판정	V02 도 7의 440·450	generate_choice, evaluate

코드의 기준 경로는 프로젝트 내 experiments/vlm_guard_learning/이며, 시간 구현은 temporal_guard_world.py, 다중주행 구현은 maneuver_guard_world.py, 시간 학습·평가는 train_qwen_temporal_guard_lora.py다. 자료 생성 스크립트는 이 코드를 직접 불러와 네 표본을 산출하고, 표본별 전체 입력·후보 속성·허용 여부·정답 및 원천 파일의 SHA-256을 JSON에 기록한다.

8.3 재현 자료와 확인 범위

동봉한 coc_generation_usage_examples_v01.json에는 시간 계약 2개와 차선변경 계약 2개의 표본, 결합 프롬프트 및 후보별 판정이 들어 있다. 스크립트는 같은 장면의 두 계약이 이미지와 후보를 공유하는지 확인하고, 정답이 시간 B/C 및 차선변경 A/B인지 검사한다. 일반적인 목표·가드 공동 판정의 결과와 기존 합성 target_for의 결과도 이 네 표본에서 일치하는지 확인한다.

재현에는 Python 3.10 이상, NumPy 및 Pillow가 필요하고, 문서 재생성에는 python-docx 및 XeLaTeX가 추가로 필요하다. build_coc_supplement.py를 실행하면 JSON, DOCX, PDF와 전달용 ZIP을 생성한다. 패키지에는 실제 모델 가중치나 새 학습 결과가 포함되지 않는다.

9. 기반 논문 및 관련 문헌

9.1 동봉하는 기반 논문

Guard-Aware Trajectory Candidate Selection for Vision-Language Autonomous Driving: Safety-Constrained Chain-of-Causation.

국문 제목: 비전-언어 자율주행 모델의 실행 가드 기반 궤적 후보 선택: Safety-Constrained Chain-of-Causation.

사용자가 지정한 latex-kiee-review-2022/main.pdf를 전달용 ZIP의 safety_constrained_coc_paper.pdf로 포함한다. 이는 저장소의 13쪽 원고 PDF이며, 별도로 확인되지 않은 게재 상태·출원일·공개일을 추정하지 않는다. PDF 3-5쪽의 실행 가드·입력·정답 판정, 6-10쪽의 합성 실험, 12-13쪽의 범위와 한계를 함께 참조한다.

논문은 주로 주어진 후보를 선택하는 문제를 다룬다. 표준 조건의 높은 성능과 미관측 수치·복합 표현에서의 성능 저하를 함께 보고하므로, 보완자료의 정확한 정답 산출을 모델의 일반적인 수치 추론 능력이나 실제 차량 안전성의 증거로 대체하지 않는다.

9.2 관련 공개 논문 안내

다음 링크는 관련 기술의 설명을 위한 참고 문헌이다. 초록과 공개 메타데이터를 확인하여 관련성을 요약했으며, 신규성·진보성에 대한 추가 판단 또는 각 문헌에 대한 청구항별 대비표는 아니다. 링크 확인일은 2026-09-14다.

NVIDIA et al., Alpamayo-R1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving in the Long Tail. arXiv:2511.00088, 2025; 개정 2026. 인과적으로 연결된 CoC 추론 데이터, 궤적 계획 및 지도학습·강화학습 구성을 다룬다. 기본 CoC가 어떠한 상위 시스템에서 제공될 수 있는지 설명하는 참고자료다. 본 보완자료의 고정 목표 문장 입력과 해당 논문의 전체 CoC 생성 절차를 동일시하지 않는다. <https://arxiv.org/abs/2511.00088>

Yujin Wang et al., KEPT: Knowledge-Enhanced Prediction of Trajectories from Consecutive Driving Frames with Vision-Language Models. arXiv:2509.02966, 2025. 검색한 지식을 명시적 계획 제약과 함께 CoT 프롬프트에 넣고 다단계 미세조정을 수행한다. 제약을 포함한 입력과 모델 학습의 관련 문헌으로 검토할 수 있다. <https://arxiv.org/abs/2509.02966>

Neuro-Symbolic Drive: Rule-Grounded Faithful Reasoning for Driving VLAs. arXiv:2606.23938, 2026. 규칙에 근거한 계획기 추론 기록으로 주행 VLA를 감독하는 접근을 다룬다. 제약·후보·판정 근거를 구조화하여 감독에 사용하는 관련 기술로 함께 검토할 수 있다. <https://arxiv.org/abs/2606.23938>

9.3 전달 구성

전달용 ZIP에는 전체 발명 구성·도면·예비 청구항을 담은 발명내용설명서 V02의 PDF와 DOCX를 함께 포함한다. 본 보완자료 PDF는 생성·활용 실시예 검토용, DOCX는 명세서 작성 시 편집·인용용이다. JSON은 수치·프롬프트·정답 확인용이며, 기반 논문 PDF는 실험 및 연구 범위의 근거다. ZIP 안의 회신 초안에는 이 구성과 보완 내용을 설명하는 문안을 넣었다. 공개 참고 논문은 위 공식 링크로 안내한다.